

Билет 10

Числовые ряды. Критерий Коши сходимости ряда. Знакопостоянные ряды: признак сравнения, признаки Даламбера и Коши, интегральный признак. Знакопеременные ряды, сходимость и абсолютная сходимость. Признаки Лейбница, Дирихле и Абеля. Независимость суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых. Произведение абсолютно сходящихся рядов.

Краткий план

Сначала числовой ряд определяется через последовательность частичных сумм, а критерий Коши для ряда сводится к критерию Коши для этой последовательности. Для рядов с неотрицательными членами используется монотонность частичных сумм: сходимость равносильна их ограниченности. Отсюда доказываются признаки сравнения, Даламбера, Коши и интегральный признак. Затем вводится абсолютная и условная сходимость; абсолютная сходимость влечет обычную сходимость по критерию Коши. Признаки Дирихле, Лейбница и Абеля доказываются через преобразование Абеля. В конце доказывается, что перестановка членов абсолютно сходящегося ряда не меняет сумму, и что произведение двух абсолютно сходящихся рядов абсолютно сходится и имеет сумму, равную произведению сумм.

Определения

Числовой ряд. Пусть задана числовая последовательность $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$. Символ

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

называется числовым рядом, а числа a_k – его членами. n -я частичная сумма ряда равна

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Если существует конечный предел $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, то ряд называется сходящимся, а число S – его суммой. Если такого конечного предела нет, ряд расходится.

Знакопостоянные ряды. Ряд называется знакопостоянным, если начиная с некоторого номера все его члены имеют один знак. Достаточно рассматривать ряды с неотрицательными членами $a_k \geq 0$: случай $a_k \leq 0$ сводится к ним умножением на -1 . У неотрицательного ряда частичные суммы монотонно не убывают.

Абсолютная и условная сходимость. Ряд $\sum a_k$ называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|.$$

Он называется условно сходящимся, если $\sum a_k$ сходится, но $\sum |a_k|$ расходится.

Перестановка членов ряда. Ряд $\sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$ получается перестановкой членов ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если существует биекция $j \mapsto k_j$ множества $\mathbb{N}$ на $\mathbb{N}$, такая что

$$\tilde{a}_j = a_{k_j}.$$

Произведение рядов. Пусть $\sum a_k$ и $\sum b_k$ – два ряда, а последовательность пар $\{(m_j, n_j)\}_{j=1}^\infty$ задает биекцию $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$. Тогда ряд

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{m_j} b_{n_j}$$

называется произведением рядов при выбранной нумерации всех попарных произведений.

Теоремы

1. Необходимое условие сходимости. Если ряд $\sum a_k$ сходится, то $a_k \rightarrow 0$.

2. Критерий Коши сходимости ряда. Ряд $\sum_{k=1}^\infty a_k$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \varepsilon.$$

3. Критерий для неотрицательных рядов. Если $a_k \geq 0$ для всех k , то ряд $\sum a_k$ сходится тогда и только тогда, когда его частичные суммы ограничены сверху:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} S_n < +\infty.$$

4. Первый признак сравнения. Пусть $0 \leq a_k \leq b_k$ для всех достаточно больших k . Тогда из сходимости $\sum b_k$ следует сходимость $\sum a_k$, а из расходимости $\sum a_k$ следует расходимость $\sum b_k$.

5. Признак Даламбера. Пусть $a_k > 0$. Если существуют $q \in (0, 1)$ и k_0 , такие что

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q \quad (k \geq k_0),$$

то $\sum a_k$ сходится. Если же для всех $k \geq k_0$

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1,$$

то $\sum a_k$ расходится. В предельной форме: если $\lim a_{k+1}/a_k = q$, то при $q < 1$ ряд сходится, при $q > 1$ расходится, а при $q = 1$ признак не решает вопрос.

6. Признак Коши для неотрицательных рядов. Пусть $a_k > 0$. Если существуют $q \in (0, 1)$ и k_0 , такие что

$$\sqrt[k]{a_k} \leq q \quad (k \geq k_0),$$

то $\sum a_k$ сходится. Если же $\sqrt[k]{a_k} \geq 1$ для всех $k \geq k_0$, то $\sum a_k$ расходится. В предельной форме: если $\lim \sqrt[k]{a_k} = q$, то при $q < 1$ ряд сходится, при $q > 1$ расходится, а при $q = 1$ признак не решает вопрос.

7. Интегральный признак. Пусть $f: [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ монотонно не возрастает. Тогда ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$$

и несобственный интеграл

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

сходятся или расходятся одновременно.

8. Абсолютная сходимость влечет сходимость. Если ряд $\sum |a_k|$ сходится, то ряд $\sum a_k$ сходится.

9. Признак Дирихле. Пусть частичные суммы $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ограничены, а последовательность $\{b_k\}$ монотонно стремится к нулю. Тогда ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$$

сходится.

10. Признак Лейбница. Если $b_k \geq 0$, $b_{k+1} \leq b_k$ и $b_k \rightarrow 0$, то ряд Лейбница

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k b_k$$

сходится.

11. Признак Абеля. Пусть ряд $\sum a_k$ сходится, а последовательность $\{b_k\}$ монотонна и ограничена. Тогда ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$$

сходится.

12. Перестановка абсолютно сходящегося ряда. Если $\sum a_k$ абсолютно сходится и ряд $\sum \tilde{a}_j$ получен перестановкой его членов, то $\sum \tilde{a}_j$ абсолютно сходится и

$$\sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

13. Произведение абсолютно сходящихся рядов. Если ряды $\sum a_k$ и $\sum b_k$ абсолютно сходятся и $\{(m_j, n_j)\}_{j=1}^{\infty}$ – любая биекция $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$, то ряд

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{m_j} b_{n_j}$$

абсолютно сходится и

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{m_j} b_{n_j} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k \right).$$

Доказательства

Необходимое условие. Если $S_n \rightarrow S$, то $S_{n-1} \rightarrow S$. Поэтому

$$a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0.$$

Критерий Коши. Ряд сходится тогда и только тогда, когда сходится последовательность его частичных сумм S_n . По критерию Коши для последовательностей это эквивалентно фундаментальности:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \quad |S_{n+p} - S_n| \leq \varepsilon.$$

Так как

$$S_{n+p} - S_n = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k,$$

получаем ровно условие Коши для ряда.

Неотрицательные ряды и сравнение. Если $a_k \geq 0$, то S_n монотонно не убывает. Поэтому $\sum a_k$ сходится тогда и только тогда, когда монотонная последовательность S_n ограничена сверху; тогда ее предел равен $\sup S_n$.

Если $0 \leq a_k \leq b_k$, то для частичных сумм имеем

$$\sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n b_k$$

после отбрасывания конечного числа начальных членов. Поэтому ограниченность частичных сумм $\sum b_k$ влечет ограниченность частичных сумм $\sum a_k$. Это дает первую часть признака сравнения. Вторая часть получается контрапозицией: если бы $\sum b_k$ сходилась, то сходилась бы и $\sum a_k$.

Признак Даламбера. Если $a_{k+1}/a_k \leq q < 1$ при $k \geq k_0$, то по индукции

$$a_k \leq a_{k_0} q^{k-k_0} \quad (k \geq k_0).$$

Геометрический ряд с знаменателем $q \in (0, 1)$ сходится, значит по признаку сравнения сходится хвост $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$, а вместе с ним и весь ряд. Если $a_{k+1}/a_k \geq 1$ при $k \geq k_0$, то $a_k \geq a_{k_0} > 0$ для $k \geq k_0$, следовательно $a_k \not\rightarrow 0$, и ряд расходится по необходимому условию. Предельная форма следует из определения предела: при $q < 1$ выбирают $q' < 1$ с $q < q'$, а при $q > 1$ начиная с некоторого номера $a_{k+1}/a_k \geq 1$.

Признак Коши. Если $\sqrt[k]{a_k} \leq q < 1$ при $k \geq k_0$, то $a_k \leq q^k$, и ряд $\sum a_k$ сходится по сравнению с геометрическим рядом. Если $\sqrt[k]{a_k} \geq 1$, то $a_k \geq 1$, поэтому $a_k \not\rightarrow 0$, и ряд расходится. Предельная форма доказывается так же, как для признака Даламбера.

Интегральный признак. Пусть $f \geq 0$ монотонно не возрастает. Тогда для $x \in [k, k+1]$

$$f(k+1) \leq f(x) \leq f(k).$$

После интегрирования по $[k, k+1]$ и суммирования получаем при

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(k), \quad F(t) = \int_1^t f(x) dx$$

оценки

$$S_{n+1} - f(1) \leq F(n+1) \leq S_n.$$

Следовательно, ограниченность частичных сумм S_n эквивалентна ограниченности возрастающей функции $F(t)$ на $[1, +\infty)$. По критерию для неотрицательных рядов и по аналогичному критерию для несобственных интегралов это и означает одновременную сходимость или расходимость ряда и интеграла.

Абсолютная сходимость. Если $\sum |a_k|$ сходится, то по критерию Коши

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| \leq \varepsilon$$

для всех достаточно больших n и всех p . Тогда

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| \leq \varepsilon.$$

Значит $\sum a_k$ удовлетворяет критерию Коши и сходится.

Преобразование Абеля и признак Дирихле. Пусть $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $A_0 = 0$. Тогда

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

Это получается из равенства $a_k = A_k - A_{k-1}$ и сдвига индексов. Пусть $|A_k| \leq C$, а b_k монотонно стремится к нулю. Для определенности считаем b_k не возрастающей; в возрастающем случае рассуждение применяется к $-b_k$. Тогда $A_n b_n \rightarrow 0$, а ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} A_k (b_k - b_{k+1})$$

абсолютно сходится, потому что

$$|A_k (b_k - b_{k+1})| \leq C (b_k - b_{k+1}), \quad \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{n+1}.$$

Поэтому частичные суммы $\sum a_k b_k$ имеют конечный предел. Это доказывает признак Дирихле.

Признаки Лейбница и Абеля. Для признака Лейбница берем $a_k = (-1)^k$. Частичные суммы ряда $\sum (-1)^k$ ограничены, а b_k монотонно стремится к нулю. По признаку Дирихле ряд $\sum (-1)^k b_k$ сходится.

Для признака Абеля пусть $\sum a_k$ сходится, а $\{b_k\}$ монотонна и ограничена. Тогда существует $b_0 = \lim b_k$, и последовательность $b_k - b_0$ монотонно стремится к нулю. Частичные суммы $\sum a_k$ ограничены, поэтому по признаку Дирихле ряд

$$\sum a_k (b_k - b_0)$$

сходится. Ряд $\sum b_0 a_k = b_0 \sum a_k$ сходится, значит сходится и

$$\sum a_k b_k = \sum a_k (b_k - b_0) + b_0 \sum a_k.$$

Перестановка абсолютно сходящегося ряда. Пусть $\tilde{a}_j = a_{k_j}$, где $j \mapsto k_j$ — биекция $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Обозначим

$$M_n = \max_{j \leq n} k_j, \quad m_n = \min_{j > n} k_j.$$

Из биективности следует, что $m_n \rightarrow \infty$ и $M_n \rightarrow \infty$.

Сначала докажем абсолютную сходимость переставленного ряда. Для любого n

$$\sum_{j=1}^n |\tilde{a}_j| = \sum_{j=1}^n |a_{k_j}| \leq \sum_{k=1}^{M_n} |a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|.$$

Частичные суммы неотрицательного ряда $\sum |\tilde{a}_j|$ ограничены, значит этот ряд сходится.

Пусть

$$\tilde{S}_n = \sum_{j=1}^n \tilde{a}_j, \quad S_m = \sum_{k=1}^m a_k, \quad \sigma_m = \sum_{k=1}^m |a_k|.$$

Тогда все члены $\tilde{S}_n$ входят в S_{M_n} , и

$$|S_{M_n} - \tilde{S}_n| \leq \sum_{\substack{1 \leq k \leq M_n \\ k \notin \{k_1, \dots, k_n\}}} |a_k| \leq \sum_{k=m_n}^{M_n} |a_k| = \sigma_{M_n} - \sigma_{m_n-1}.$$

Так как σ_m сходится и $m_n, M_n \rightarrow \infty$, правая часть стремится к нулю. Кроме того, $S_{M_n} \rightarrow S = \sum a_k$. Следовательно, $\tilde{S}_n \rightarrow S$, то есть сумма не изменилась.

Произведение абсолютно сходящихся рядов. Пусть $\sum a_k$ и $\sum b_k$ абсолютно сходятся, а $\{(m_j, n_j)\}$ – биекция $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$. Для $J \in \mathbb{N}$ положим

$$M_J = \max_{1 \leq j \leq J} m_j, \quad N_J = \max_{1 \leq j \leq J} n_j.$$

Тогда

$$\sum_{j=1}^J |a_{m_j} b_{n_j}| \leq \left(\sum_{m=1}^{M_J} |a_m| \right) \left(\sum_{n=1}^{N_J} |b_n| \right) \leq \left(\sum_{m=1}^{\infty} |a_m| \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \right).$$

Частичные суммы ряда из модулей ограничены, значит $\sum a_{m_j} b_{n_j}$ абсолютно сходится.

Остается найти сумму. По уже доказанной теореме о перестановках сумма абсолютно сходящегося ряда $\sum a_{m_j} b_{n_j}$ не зависит от нумерации пар. Поэтому выберем нумерацию “квадратами”: после некоторого числа членов взяты ровно все пары (m, n) с $1 \leq m, n \leq N$. Соответствующая частичная сумма равна

$$\sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N a_m b_n = \left(\sum_{m=1}^N a_m \right) \left(\sum_{n=1}^N b_n \right).$$

При $N \rightarrow \infty$ эта величина стремится к

$$\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_m \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

Так как это подпоследовательность частичных сумм уже сходящегося произведения, предел всей суммы равен тому же числу.

Финальная устная версия

Числовой ряд $\sum a_k$ – это последовательность частичных сумм

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Ряд сходится, если S_n имеет конечный предел; тогда этот предел называется суммой ряда. Необходимое условие сходимости: $a_k \rightarrow 0$, потому что $a_n = S_n - S_{n-1}$.

Критерий Коши: ряд $\sum a_k$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \varepsilon.$$

Это просто критерий Коши для последовательности частичных сумм, так как $S_{n+p} - S_n = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k$.

Для ряда с неотрицательными членами частичные суммы монотонно возрастают, поэтому такой ряд сходится тогда и только тогда, когда его частичные суммы ограничены сверху. Из этого сразу следует признак сравнения: если $0 \leq a_k \leq b_k$, то из сходимости $\sum b_k$ следует сходимость $\sum a_k$, а из расходимости $\sum a_k$ – расходимость $\sum b_k$.

Признак Даламбера: если $a_k > 0$ и начиная с некоторого номера $a_{k+1}/a_k \leq q < 1$, то a_k оценивается геометрической прогрессией, и $\sum a_k$ сходится. Если $a_{k+1}/a_k \geq 1$, то $a_k \not\rightarrow 0$, и ряд расходится. В предельной форме при $\lim a_{k+1}/a_k = q$: $q < 1$ дает сходимость, $q > 1$ – расходимость, $q = 1$ ничего не решает.

Признак Коши: если $\sqrt[k]{a_k} \leq q < 1$ начиная с некоторого номера, то $a_k \leq q^k$, значит ряд сходится по сравнению с геометрическим. Если $\sqrt[k]{a_k} \geq 1$, то $a_k \not\rightarrow 0$, значит ряд расходится. Предельная форма такая же: при $\lim \sqrt[k]{a_k} = q$ случаи $q < 1$ и $q > 1$ решаются, а $q = 1$ не решается.

Интегральный признак: если $f \geq 0$ монотонно убывает на $[1, +\infty)$, то ряд $\sum f(k)$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно. Доказательство основано на неравенствах $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$ при $x \in [k, k+1]$.

Ряд $\sum a_k$ абсолютно сходится, если сходится $\sum |a_k|$. Тогда $\sum a_k$ сходится, потому что хвосты $\sum a_k$ по модулю не больше хвостов $\sum |a_k|$, а последние малы по критерию Коши. Если $\sum a_k$ сходится, но $\sum |a_k|$ расходится, то сходимость называется условной.

Признак Дирихле: если частичные суммы $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ограничены, а b_k монотонно стремится к нулю, то $\sum a_k b_k$ сходится. Ключ – преобразование Абеля:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

Первое слагаемое стремится к нулю, второе имеет сходящийся предел по сравнению с телескопическим рядом.

Признак Лейбница является частным случаем Дирихле: у ряда $\sum (-1)^k$ частичные суммы ограничены, поэтому при $b_k \downarrow 0$ ряд $\sum (-1)^k b_k$ сходится. Признак Абеля: если $\sum a_k$ сходится, а b_k монотонна и ограничена, то $b_k \rightarrow b_0$; ряд $\sum a_k (b_k - b_0)$ сходится по Дирихле, а $b_0 \sum a_k$ сходится обычно, значит сходится $\sum a_k b_k$.

Если абсолютно сходящийся ряд переставить, его сумма не изменится. Доказать это можно так: частичные суммы модулей переставленного ряда ограничены частичными суммами исходного ряда модулей, значит переставленный ряд тоже абсолютно сходится. Разность между суммой первых M_n исходных членов и первой n -й переставленной суммой оценивается хвостом $\sum_{k=m_n}^{M_n} |a_k|$, который стремится к нулю. Поэтому пределы частичных сумм совпадают.

Наконец, если $\sum a_k$ и $\sum b_k$ абсолютно сходятся, то для любой нумерации всех пар (m, n) ряд $\sum a_m b_n$ абсолютно сходится, потому что его частичные суммы модулей ограничены произведением $(\sum |a_m|)(\sum |b_n|)$. Его сумма равна произведению сумм:

$$\sum_{m,n} a_m b_n = \left(\sum_m a_m \right) \left(\sum_n b_n \right).$$

Для вычисления суммы можно взять нумерацию квадратами; квадратная частичная сумма равна

$$\left(\sum_{m=1}^N a_m\right)\left(\sum_{n=1}^N b_n\right),$$

и при $N \rightarrow \infty$ она стремится к произведению сумм исходных рядов.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 264–280.

Основные роли источника: стр. 264–265 – определение ряда, частичные суммы, необходимое условие и локализация; стр. 265–269 – неотрицательные ряды, признаки сравнения, интегральный признак, признаки Даламбера и Коши; стр. 270–273 – критерий Коши для рядов, абсолютная сходимость, признаки Дирихле, Лейбница и Абеля; стр. 273–280 – перестановки абсолютно сходящихся рядов и произведение абсолютно сходящихся рядов.

Дополнительно просмотрены IvGE_1.pdf, стр. 286–292, где приведены равномерные аналоги признаков Дирихле, Лейбница и Абеля, и IvGE_2.pdf, стр. 286, где дана поздняя банахово-пространственная версия связи абсолютной сходимости и сходимости ряда. Для доказательств этого билета основным источником является глава 9 части 1.